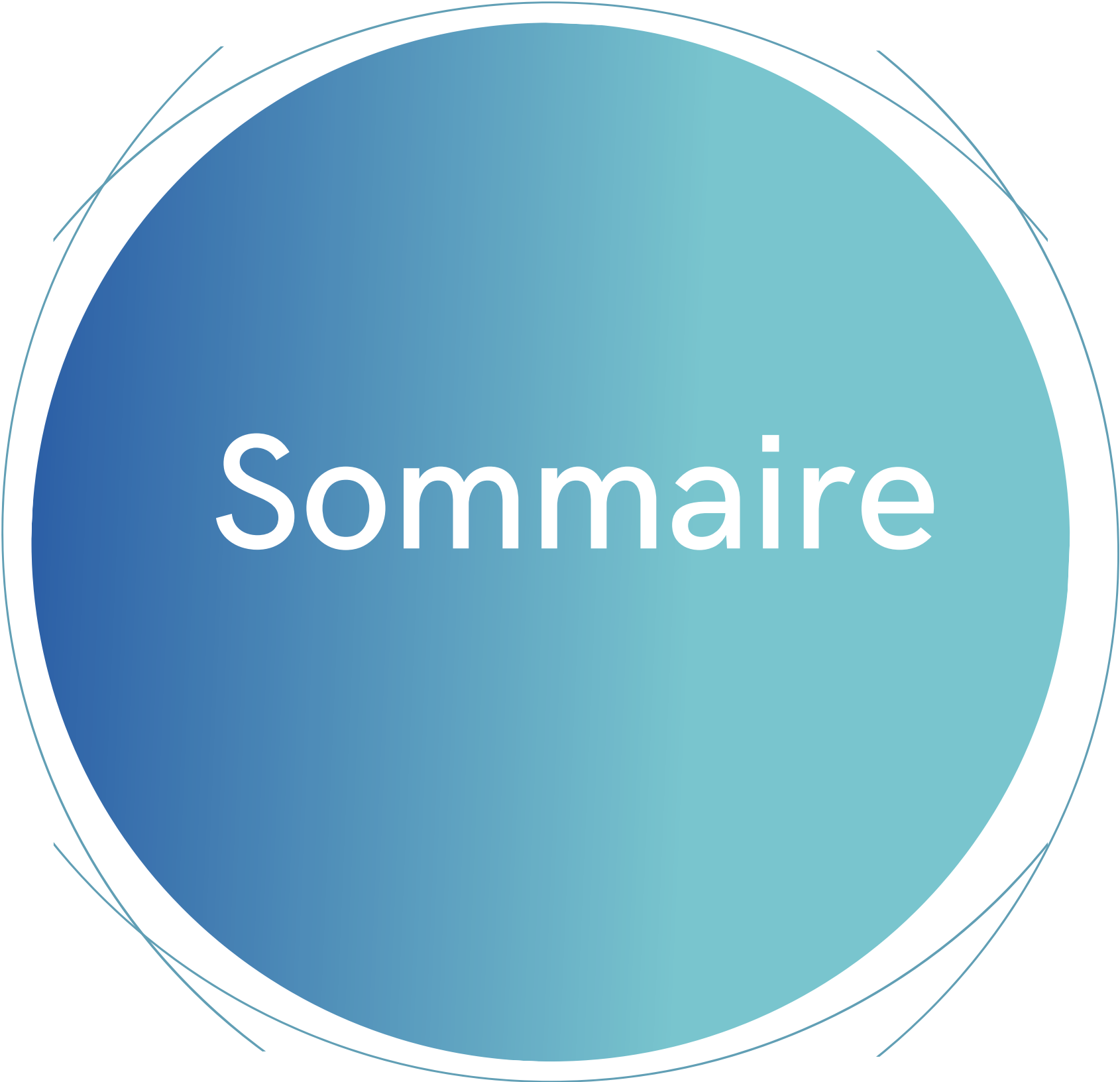


Pour l'obtention de Mastère en Cloud Computing et Développement
des Applications Distribuées

Migration d'une application vers des versions plus récentes de JDK et Tomcat et migration de déploiement vers le Cloud avec la création d'une chaîne CI/CD

Réalisé par : Asma Abdallah | Rabeb Nourira

Encadré par : Hedi Magroun | Ghazi Atroussi



Sommaire

01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

**Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative
des Fournisseurs Cloud**

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

**Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de
l'application dans le Cloud**

07

Conclusion

Sommaire

01

Cadre général de projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

07

Conclusion

Le Cadre général de projet

04

L'évolution rapide du cloud computing a transformé :

- La gestion de l'infrastructure informatique des entreprises :
Accéder à des ressources informatiques à la demande, sans l'investissement en matériel
- Les opportunités offertes aux entreprises de toutes tailles :
S'adapter plus rapidement aux changements du marché et d'innover plus facilement.





- **GPRO Consulting est une Société fondée en 2015**
- Offre une gamme variée de services informatiques à forte valeur
- Ses activités englobent la conception de solutions d'entreprise, notamment dans les domaines des systèmes ERP

Problématique

06

- Les versions obsolètes soulignent des limites en termes de sécurité et de performance.
- Les limitations matérielles et logicielles pourraient compromettre la scalabilité de l'application.





Solution Proposée

07

- Migration de l'application vers le cloud
- Migration de l'application vers une version plus récente de JDK et Tomcat
- Mise en place d'une chaîne CI/CD
- Conteneurisation de l'application
- Supervision de l'application



Performance



Sécurité



Supervision



Scalabilité

Sommaire

01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

07

Conclusion

Choix de méthodologie

10

SCRUM

- Méthode agile la plus utilisée
- Implique un ensemble de réunions, d'outils et de rôles collaborant pour structurer et gérer le travail des équipes.
- Une "mêlée" dans le cadre de Scrum correspond à un sprint.



Sprint 1

Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

Sprint 2

Migration de l'application

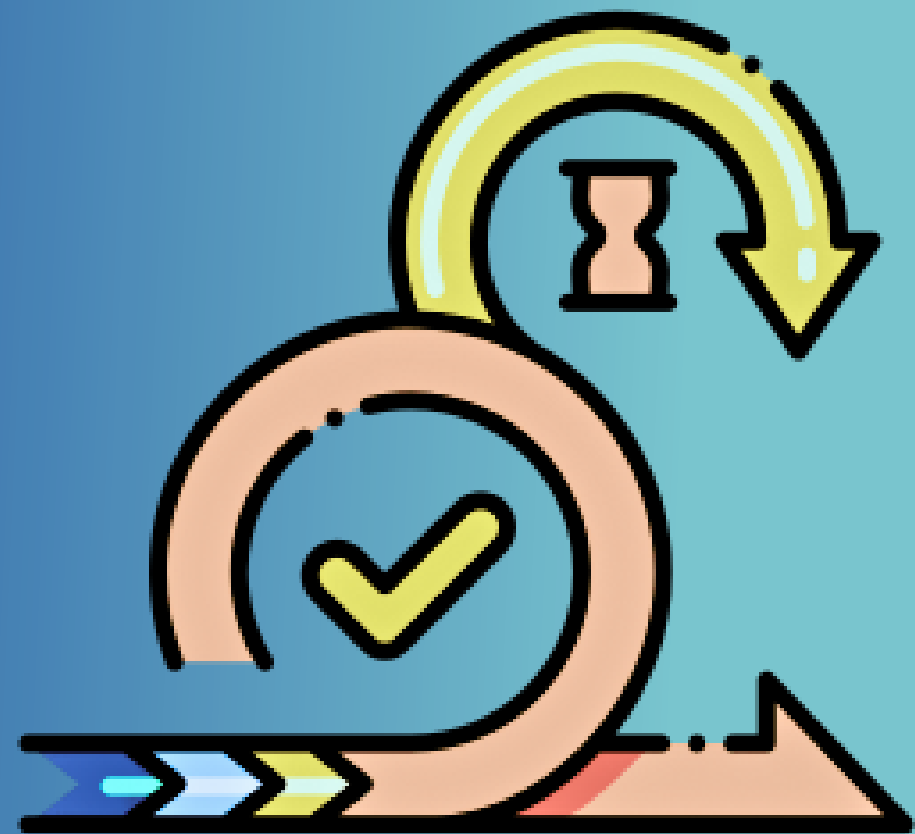
Sprint 3

Etude et mise en place de la chaine CI/CD

Sprint 4

Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

Planification des sprints



01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

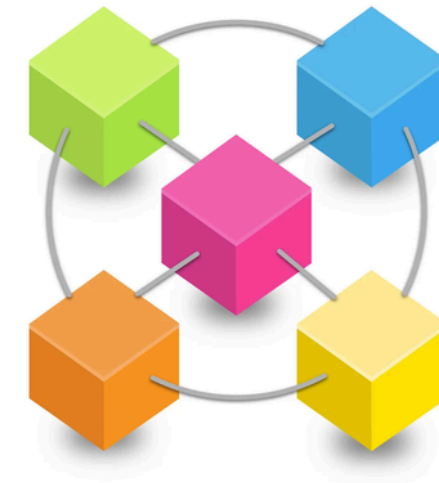
Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

07

Conclusion

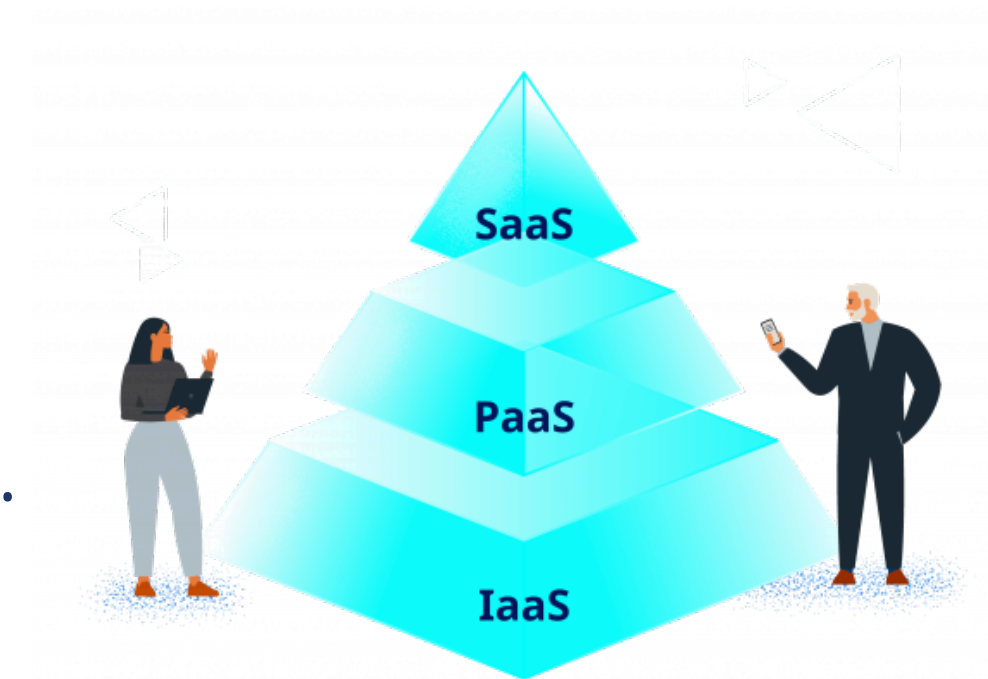
Architecture Micro-services

- Divise une application en services indépendants, chacun responsable d'une fonctionnalité spécifique.



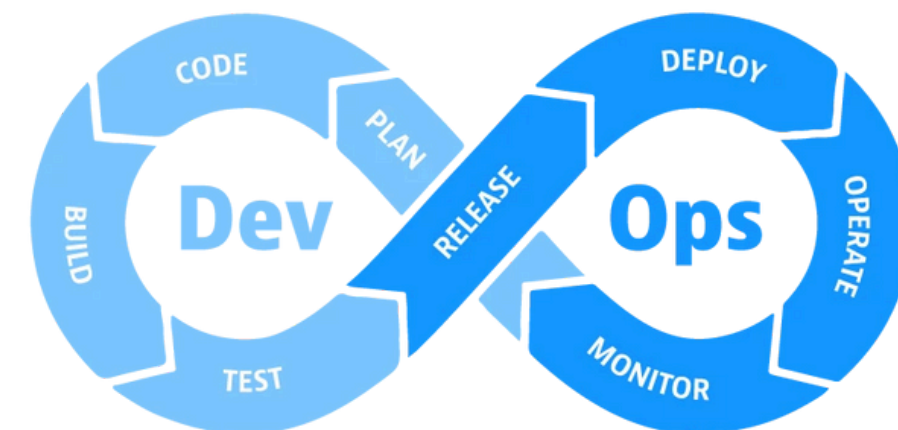
Cloud Computing

- **IaaS** : Location de ressources physiques.
- **PaaS** : Environnement de développement et déploiement.
- **SaaS** : Accès à des applications via Internet.



DevOps

- Pratiques unifiant développement et opérations pour accélérer les livraisons.



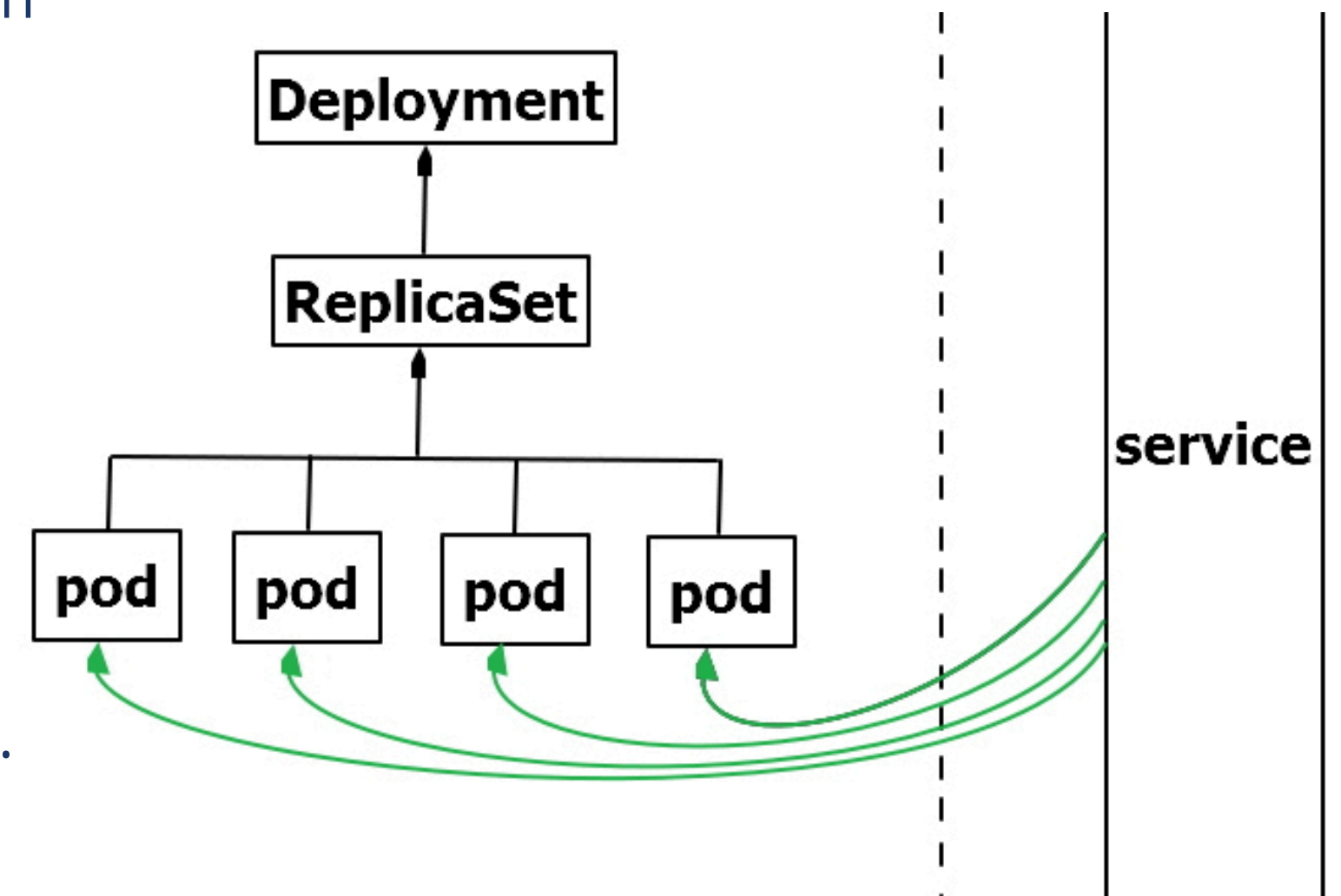
Kubernetes

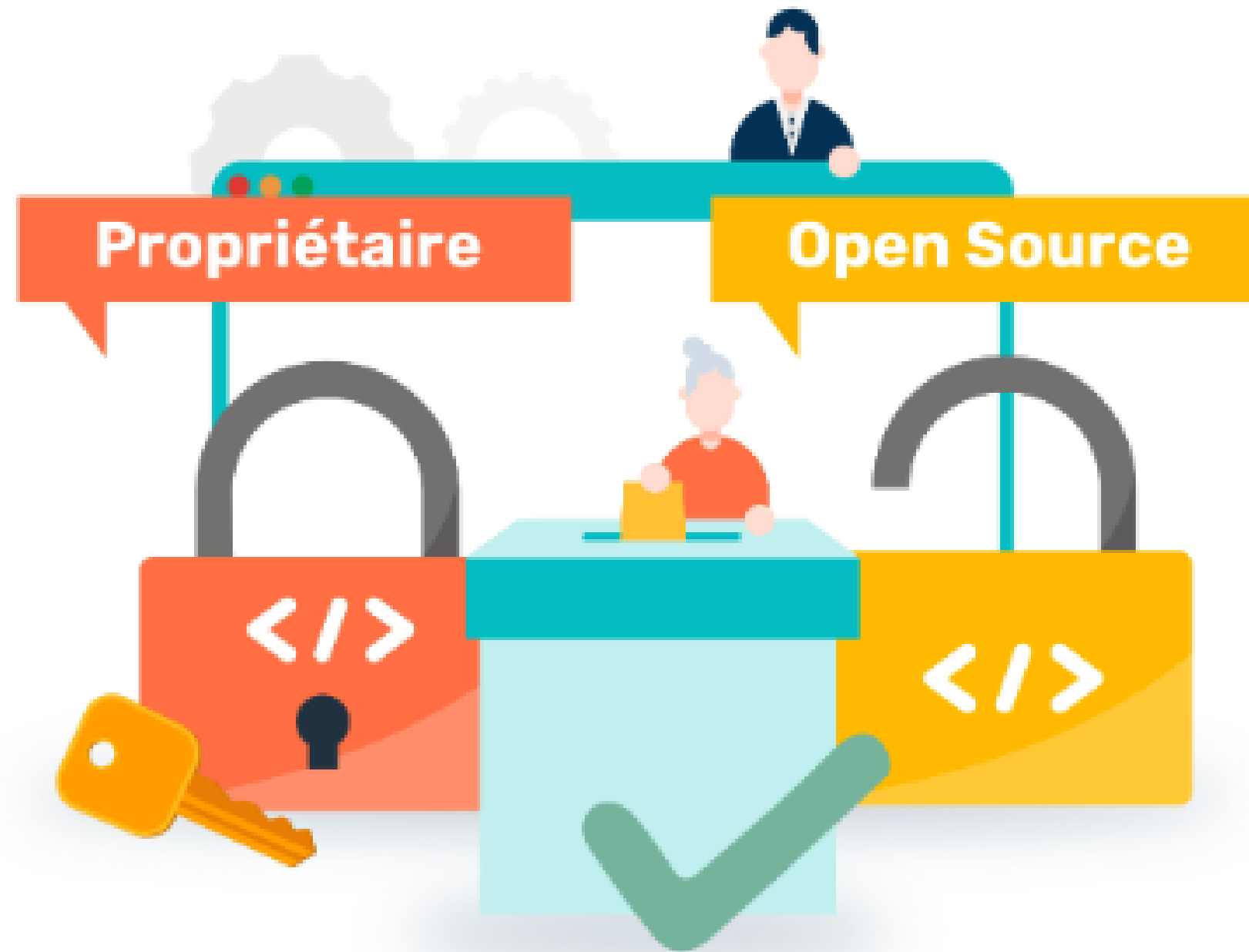


Offre des outils d'orchestration et de gestion requis pour déployer des conteneurs, à grande échelle.

Les principaux composants de Kubernetes

- **Pods** : Groupes de conteneurs déployés ensemble sur un même nœud.
- **ReplicaSet** : Assure la disponibilité des applications en maintenant un nombre spécifié de répliques de pods.
- **Déploiement** : Gère les mises à jour des pods et des ReplicaSets.
- **Services** : Fournit des méthodes pour accéder aux pods.





Cloud Propriétaire vs Open Source



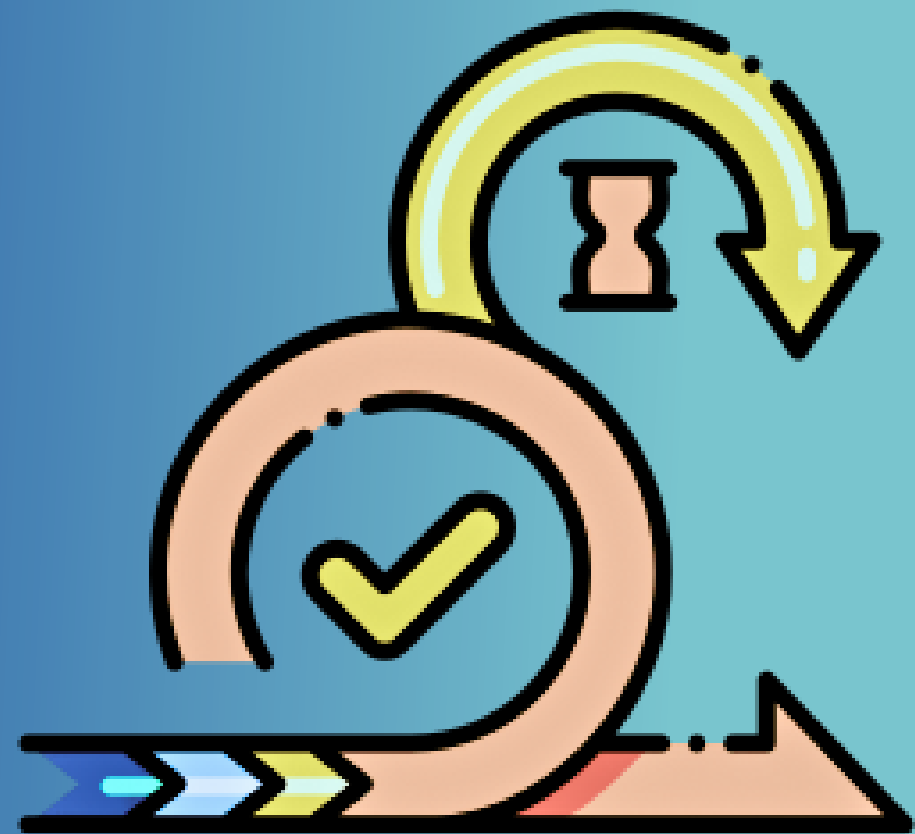
Nous avons remarqué que la solution propriétaire plus flexible, évolutive avec nombreuses fonctionnalités.

Comparaison des Fournisseurs Cloud

16



Choix préféré : AWS pour ses services variés, infrastructure fiable et intégration facile.



01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

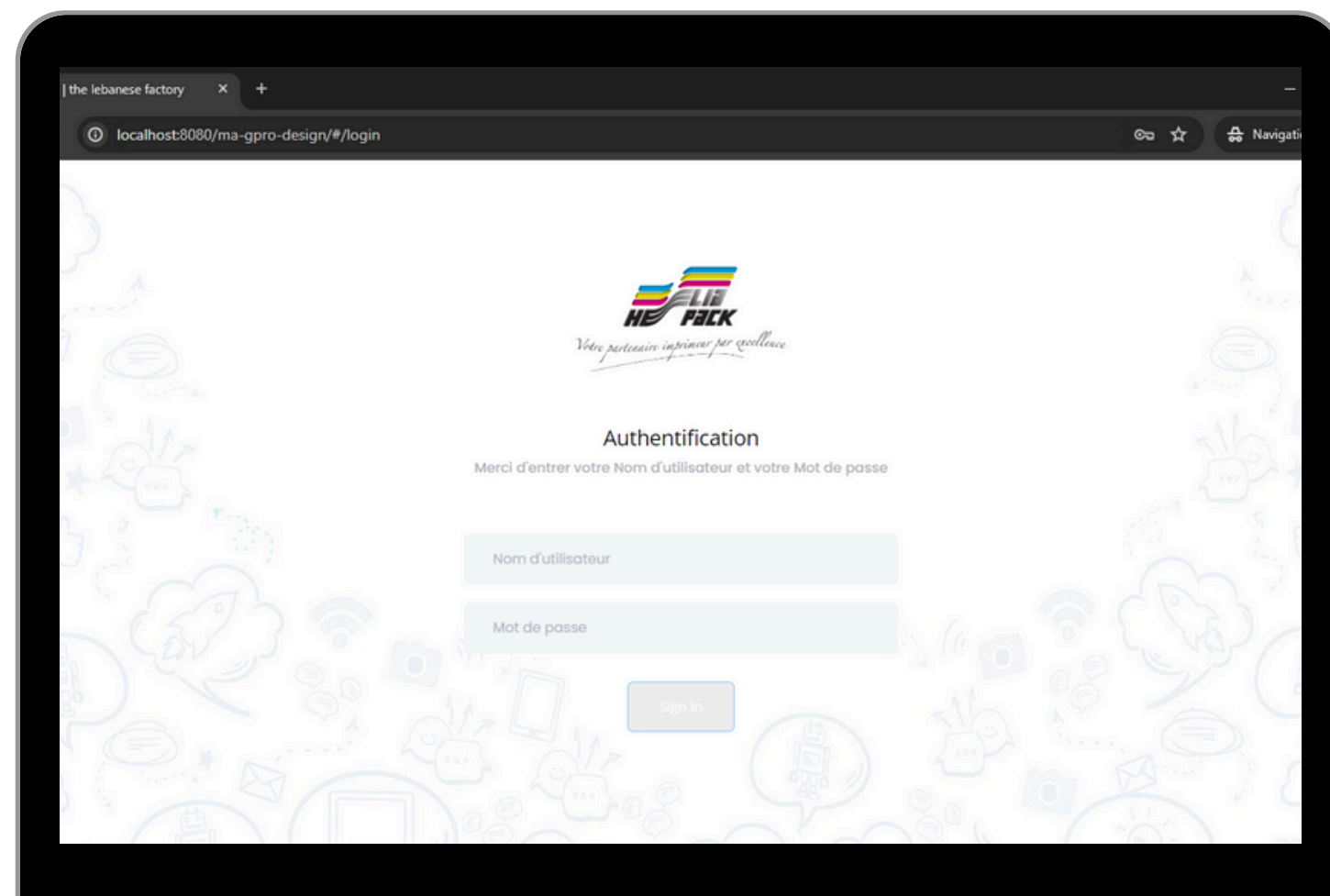
Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

07

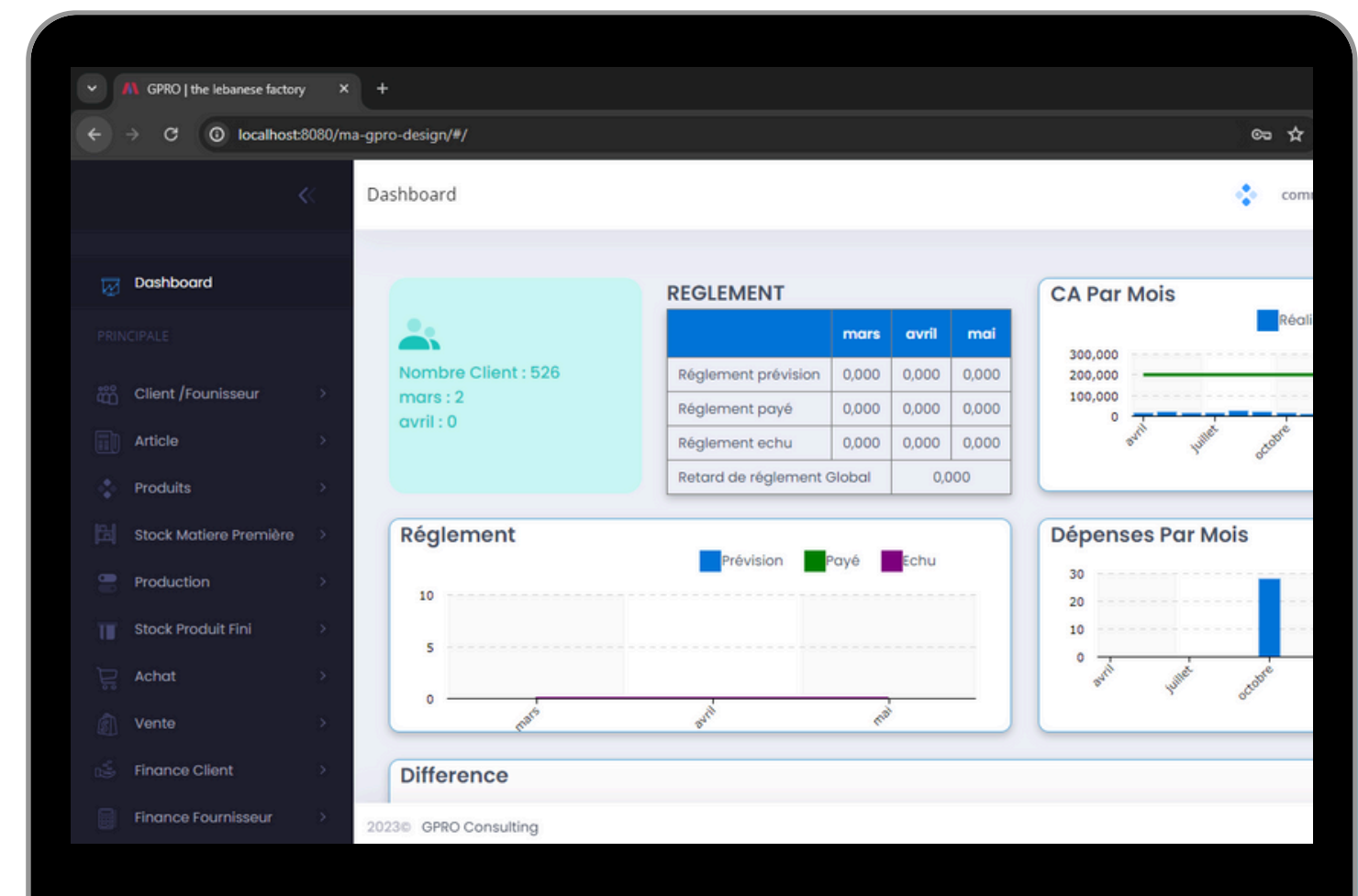
Conclusion

Exécution de l'application

Interface Accueil



Interface Dashboard



Notre Choix des versions de JDK et Tomcat 19



JDK 11 ET
TOMCAT 10.1

Mettre en œuvre de la migration

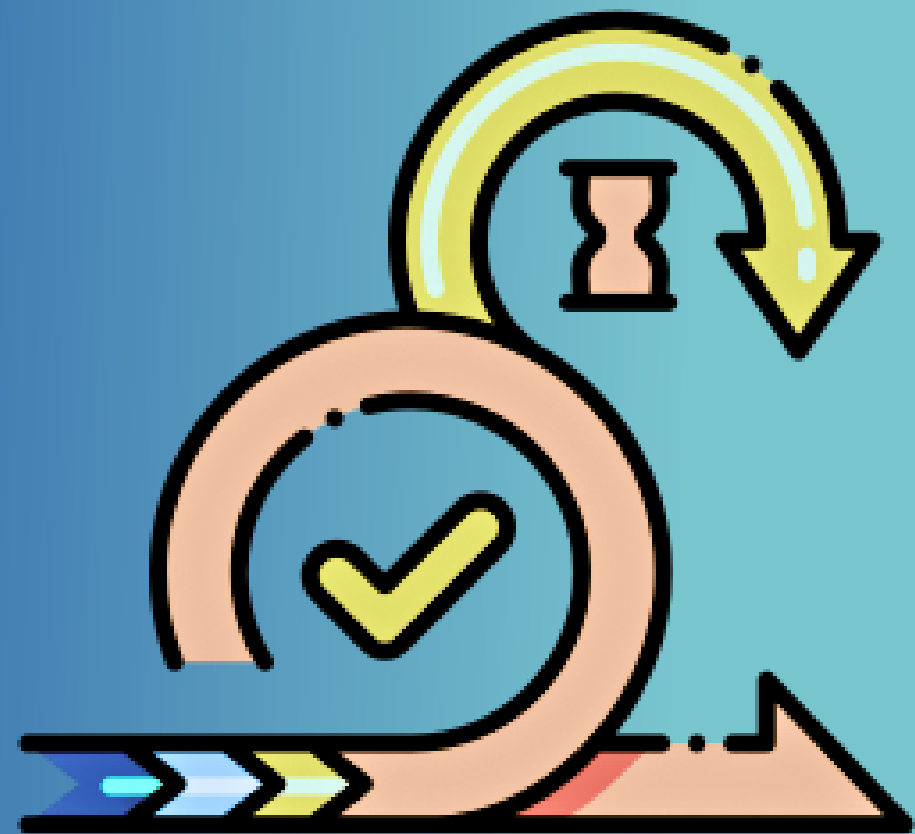
20



```
[INFO] mt-gpro-commun-coordination ..... SUCCESS [ 5.585 s]
[INFO] mt-gpro-commun-persistence ..... SUCCESS [ 4.000 s]
[INFO] mt-gpro-commun-domaine ..... SUCCESS [ 1.274 s]
[INFO] mt-gpro-commun-service ..... SUCCESS [ 3.068 s]
[INFO] mt-gpro-commun-rest ..... FAILURE [ 0.414 s]
[INFO] mt-gpro-commun ..... SKIPPED
[INFO] -----
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] -----
[INFO] Total time: 15.113 s
[INFO] Finished at: 2024-04-19T16:50:11Z
[INFO] -----
[ERROR] Failed to execute goal on project mt-gpro-commun-rest: Could not resolve dependence
:war:3.5.0.0-SNAPSHOT: Failed to collect dependencies at net.sf.jasperreports:jasperreports:
escriptor for com.lowagie:itext:jar:2.1.7.js1: The following artifacts could not be resolved
com.lowagie:itext:pom:2.1.7.js1 from/to maven-default-http-blocker (http://0.0.0.0/): Block
forge.net/maven2, default, releases+snapshots)] -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
```



```
<!--Jasper reports -->
    <dependency>
        <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
        <artifactId>jasperreports</artifactId>
        <version>6.21.2</version>
    </dependency>
```



01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

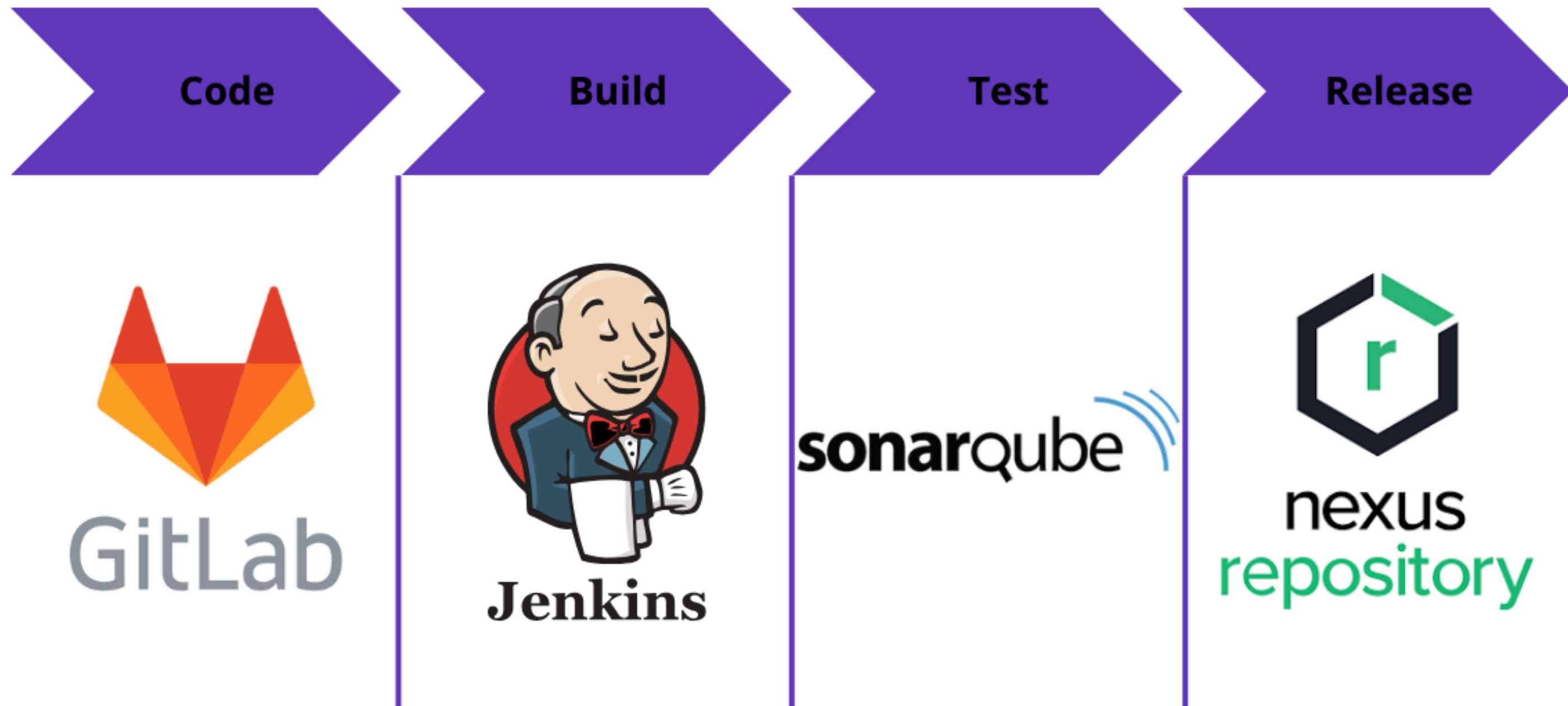
Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

07

Conclusion

Implémentation d'une chaîne CI/CD

22



Mise en place de Jenkins

1 Création de l'instance Jenkins

☒	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone
☒	jenkins-machine	i-0bf3d7c4b29775148	Running	t2.micro	2/2 checks passed	View alarms +	us-east-1d

3 Accéder à l'interface web de Jenkins

2 Installation en cours...

Installation en cours...

☐ Folders

☐ Timestamper

☐ Pipeline

☐ Git

☐ LDAP

☐ OWASP Markup Formatter

☐ Workspace Cleanup

☐ GitHub Branch Source

☐ SSH Build Agents

☐ Email Extension

☐ Build Timeout

☐ Ant

☐ Pipeline: GitHub Groovy Libraries

☐ Matrix Authorization Strategy

☐ Mailer

☐ Credentials Binding

☐ Gradle

☐ Pipeline: Stage View

☐ PAM Authentication

** Java JSON Web Token (JJWT)

** OkHttp

** GitHub API

Git

** GitHub

GitHub Branch Source

Pipeline: GitHub Groovy Libraries

** Pipeline Graph Analysis

** Pipeline: REST API

Pipeline: Stage View

Git

SSH Build Agents

Matrix Authorization Strategy

PAM Authentication

LDAP

Email Extension

Mailer

** - dépendance requise

Jenkins

rechercher (CTRL+K)

Tableau de bord

+ Nouveau Item

Utilisateurs

Historique des constructions

Administrer Jenkins

☐ Mes vues

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

1 Au repos

2 Au repos

Bienvenue sur Jenkins !

Vos jobs Jenkins seront affichés sur cette page. Pour commencer, vous pouvez mettre en place un build distribué ou commencer à créer un projet.

Commencer à créer votre projet

Créer un job

Configurer un build distribué

Mettre en place un agent

Configurer un cloud

En apprendre plus sur les builds distribués

Mise en place de SonarQube

1 Création de l'instance SonarQube

☒	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de di
☒	SonarQube	i-05586e342da353f54	✔ En cours d'...	t2.medium	✔ 2/2 vérifications r	Afficher les alarme	us-east-1d

2 Accéder à l'interface web de SonarQube

sonarqube

ProjectsIssuesRulesQuality ProfilesQuality GatesAdministration

Search for projects...

A

How do you want to create your project?

Do you want to benefit from all of SonarQube's features (like repository import and Pull Request decoration)? Create your project from your favorite DevOps platform. First, you need to set up a DevOps platform configuration.

From Azure DevOps

Set up global configuration

From Bitbucket Server

Set up global configuration

From Bitbucket Cloud

Set up global configuration

From GitHub

Set up global configuration

From GitLab

Set up global configuration

Are you just testing or have an advanced use-case? Create a project manually.

Manually

Analyser le code avec SonarQube

3 Intégration avec Jenkins

4 Jenkinsfile

External Site/Tool Integrations

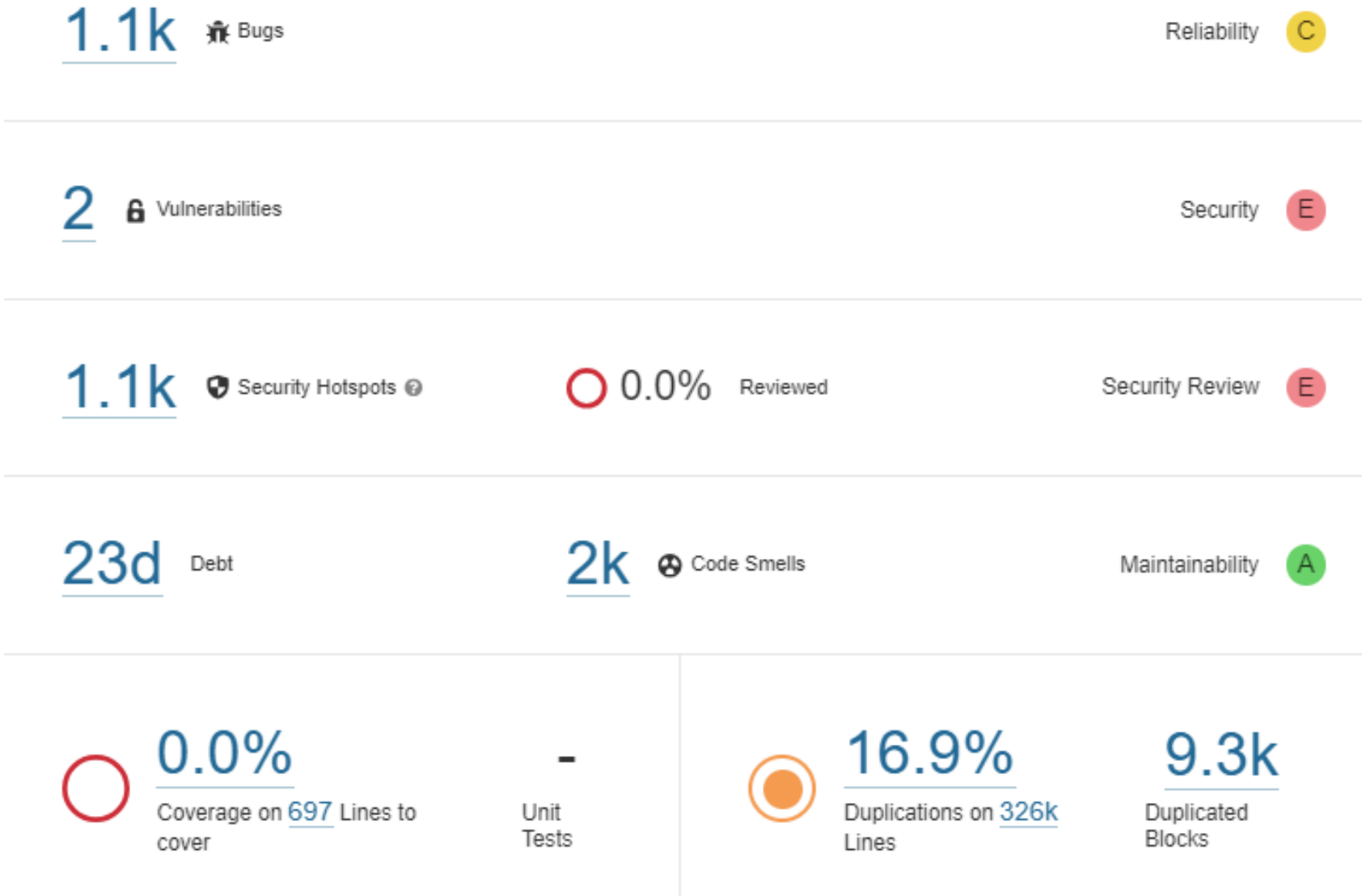
Build Reports

This plugin allows an easy integration of SonarQube, t
Inspection of code quality.

```
stage('SonarQube Analysis') {
  steps {
    script {
      def projects = [
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/socle', projectKey: 'socle'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/socle-j2ee', projectKey: 'socle-j2ee'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/socle-j2ee-tiers', projectKey: 'socle-j2ee-ti'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/socle-j2ee-mt', projectKey: 'socle-j2ee-mt'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/mt-socle', projectKey: 'mt-socle'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/mt-commun', projectKey: 'mt-commun'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/mt-gpro-commun', projectKey: 'mt-gpro-commun'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/ma-gpro-logistique', projectKey: 'ma-gpro-log'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/ma-gpro-design-war', projectKey: 'ma-gpro-des'],
        [path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet-commercial/ma-gpro-atelier-war', projectKey: 'ma-gpro-at']
      ]
      withSonarQubeEnv('SonarQube') {
        for (proj in projects) {
          dir(proj.path) {
            // Execute 'mvn clean install'
            sh 'mvn clean install'

            // Execute 'mvn clean package sonar:sonar'
            sh "mvn clean package sonar:sonar -Dsonar.projectKey=${proj.projectKey} -Dsonar.host.url=http://localhost:9000"
```

5 Résultat d'analyse sur SonarQube



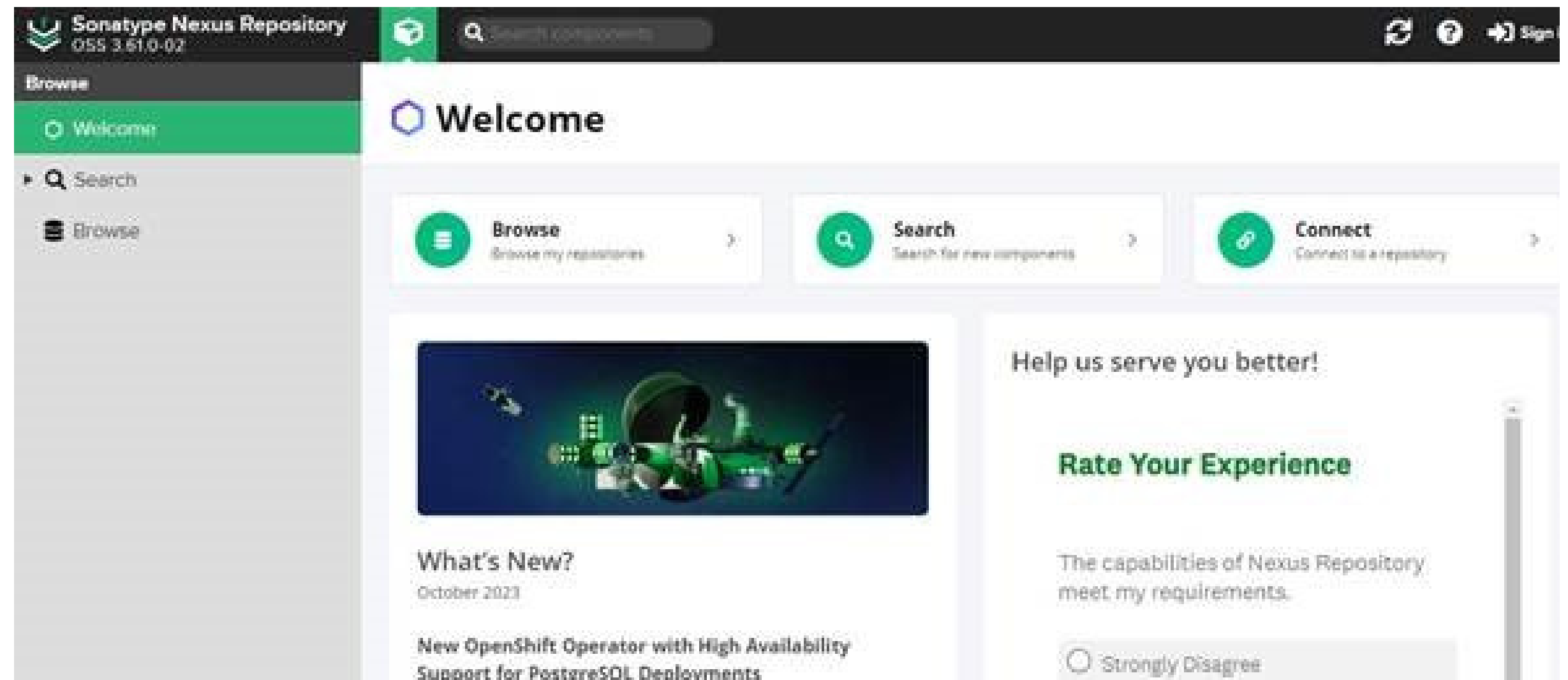
Mise en place de Nexus

26

1 Création de l'instance Nexus

☒	Name 	ID d'instance	État de l'insta... 	Type d'insta... 	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de di
☒	Nexus	i-0fb365e799e1d9bf5	 En cours d'...	t2.medium	 2/2 vérifications n	Afficher les alarme	us-east-1e

2 Accéder à l'interface web de Nexus



Stocker les artifacts avec Nexus

27

3 Intégration avec Jenkins avec plugin

Install

Name ↓

✓

Nexus Artifact Uploader

2.14

Artifact Uploaders

This plugin to upload the artifact to Nexus Repository.

```
stage('stock war file'){
  steps {
    script {
      def version = "${BUILD_NUMBER}"
      def projects = [
        [artifactId: 'mt-socle', groupId: 'com.gpro.consulting.socle.j2ee.mt',
          path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet_PFE/mt-socle/target/mt-socle-3.5.0.0-SNAPSHOT.jar', type: 'jar'],

        [artifactId: 'mt-commun', groupId: 'com.gpro.consulting.socle.j2ee.mt',
          path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet_PFE/mt-commun/target/mt-commun-3.5.0.0-SNAPSHOT.jar',
          type: 'jar'],

        [artifactId: 'mt-gpro-commun-rest', groupId: 'com.gpro.consulting.tiers.commun.rest',
          path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet_PFE/mt-gpro-commun/
          mt-gpro-commun-rest/target/mt-gpro-commun-rest-3.5.0.0-SNAPSHOT.war', type: 'war'],

        [artifactId: 'mt-gpro-logistique-rest', groupId: 'com.gpro.consulting.tiers.logistique.rest',
          path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet_PFE/ma-gpro-logistique/ma-gpro-logistique-rest/target/
          ma-gpro-logistique-rest-3.5.0.0-SNAPSHOT.war', type: 'war'],

        [artifactId: 'ma-gpro-design', groupId: 'com.gpro.consulting.tiers.presentation',
          path: '/var/lib/jenkins/workspace/projet_PFE/ma-gpro-design-war/presentation/target/
          ma-gpro-design-3.5.0.0-SNAPSHOT.war', type: 'war'],
      ]
    }
  }
}
```

4 Jenkinsfile

5 Les artefacts stockés dans Nexus

Sonatype Nexus Repository

OSS 3.68.0-04

Search components

Browse

Welcome

Search

Browse

Browse / commercial-industriel

HTML View

com

gpro

consulting

socle

j2ee

mt

mt-commun

mt-socle

3.5.0

mt-socle-3.5.0.jar

mt-socle-3.5.0.jar.md5

mt-socle-3.5.0.jar.sha1

Notification de Slack après chaque build

28

1 Intégration avec Jenkins

Installation du plugin Slack



Slack Notification 684.v833089650554

[slack](#) [Build Notifiers](#)

Integrates Jenkins with Slack, allows publishing to channels.



jenkins APPLI 15 h 12

Pipeline Succeeded
Pipeline Status: SUCCESS
Job Name: commercial_industriel1
Build Number: 10
Build URL:
http://100.25.46.141:8080/job/commercial_industriel1/10/

2 Jenkinsfile

```
stage('Slack notification') {  
    steps {  
        script {  
            def buildStatus = currentBuild.currentResult  
            def message = "Pipeline Status: ${buildStatus}\nJob  
Name: ${env.JOB_NAME}\nBuild Number: ${env.BUILD_NUMBER}\nBuild URL: ${env.  
  
            if (buildStatus == 'SUCCESS') {  
                slackSend(channel: '#devops', message: "Pipeline Succeeded\n${message}")  
            } else {  
                slackSend(channel: '#devops', message: "Pipeline Failed\n${message}")  
            }  
        }  
    }  
}
```

3 Notification de Slack

Mise en place de Tomcat

1 Création de l'instance de Tomcat

☒	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de di
☒	Tomcat	i-01fcc6f02e591e6e5	En cours d'...	t2.micro	Initialisation en co	Afficher les alarme	us-east-1a

2 Accéder à l'interface web de Tomcat

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists

Apache Tomcat/10.1.14

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Cong



Recommended Reading:

[Security Considerations How-To](#)

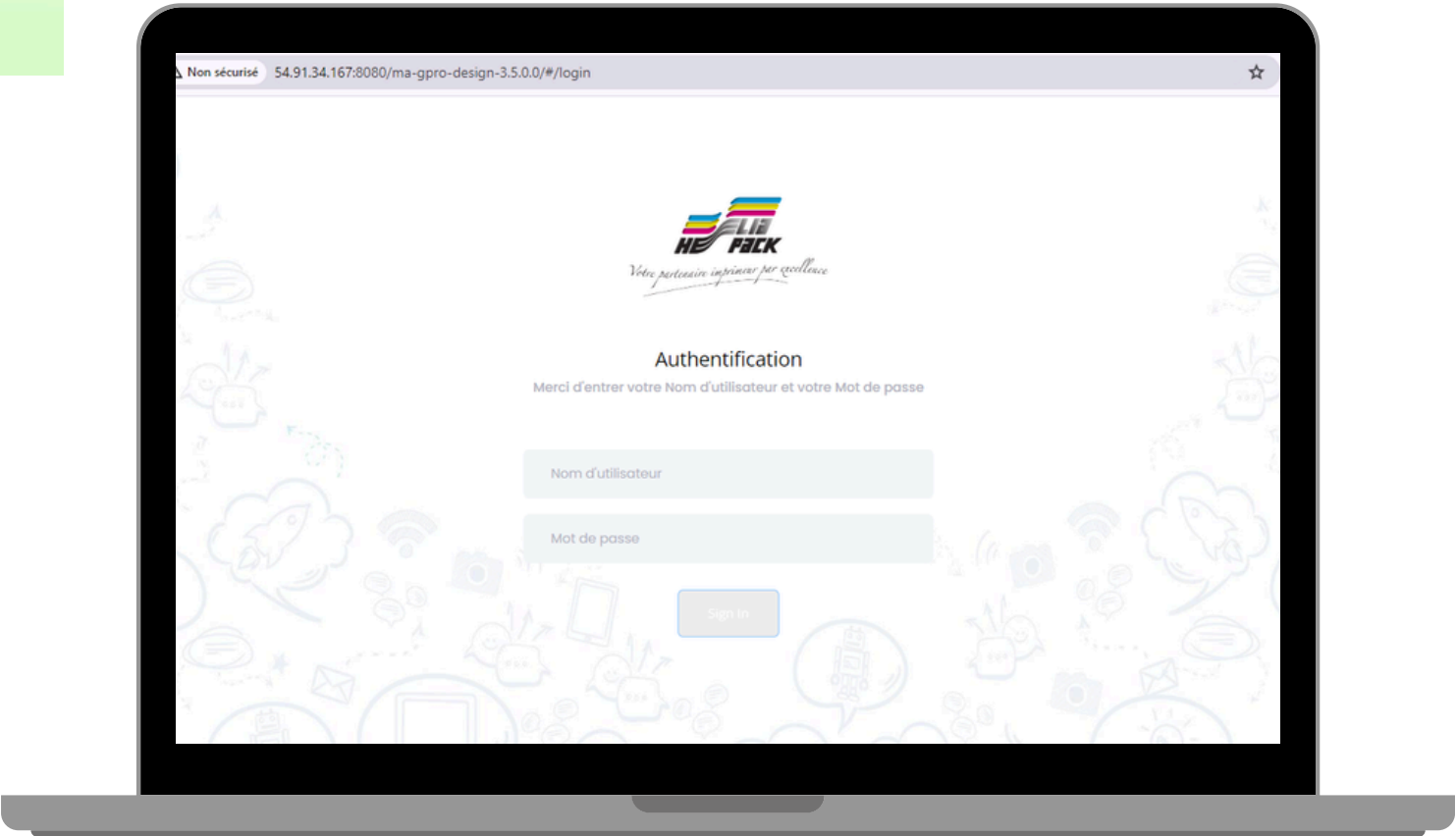
[Manager Application How-To](#)

[Clustering/Session Replication How-To](#)

```
stage('Déploiement sur Tomcat') {
    steps {
        deploy adapters: [tomcat9(credentialsId: 'Tomcat', path: '',
            url: 'http://54.166.166.30:8080')], contextPath: '/ma-gpro-design-3.5.0.0-SNAPSHOT',
            war: 'ma-gpro-design-war/presentation/target/ma-gpro-design-3.5.0.0-SNAPSHOT.war'
```

3 Jenkinsfile

4 Déploiement



Sommaire

01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

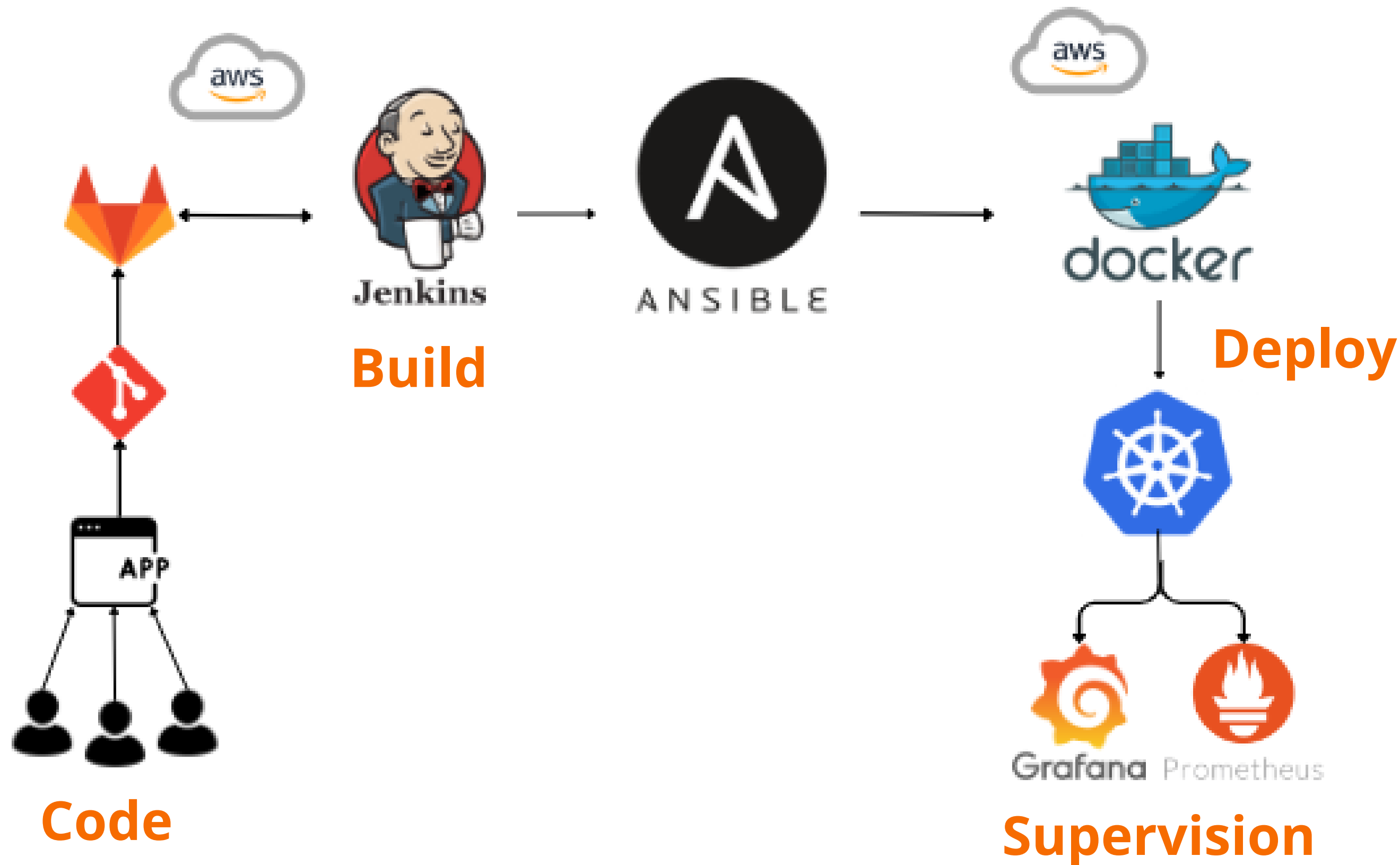
Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

07

Conclusion

Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

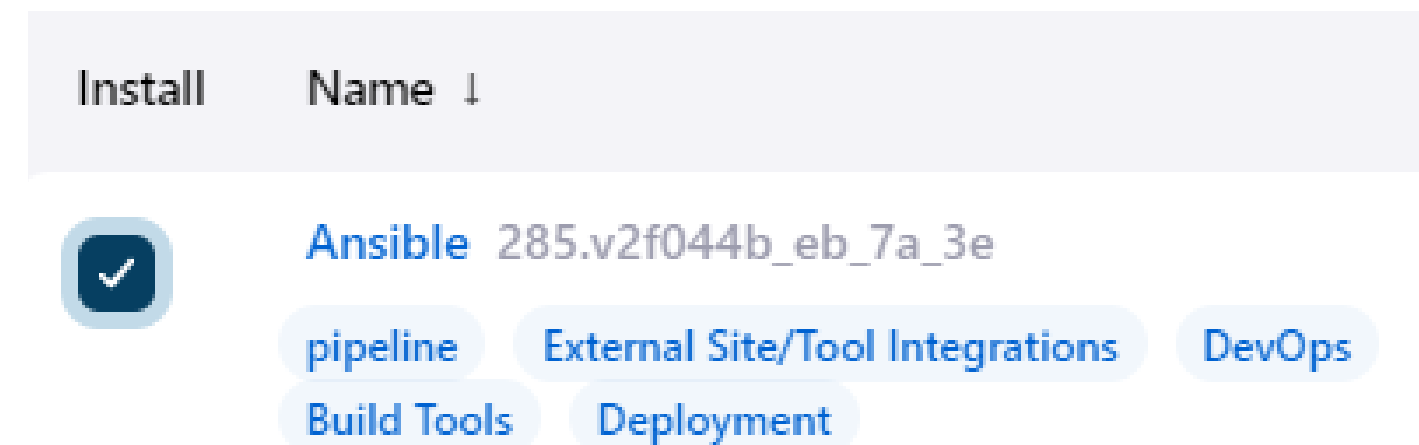
31



1 Installation et configuration d'Ansible

```
ansadmin@jenkins:~$ ansible all -m ping
172.31.23.225 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

2 Intégration d'Ansible avec Jenkins



3 Création de la playbook pour l'installation de Docker

```
---
- name: Installation Docker
  hosts: 172.31.36.234
  become: yes

  tasks:
    - name: Mise à jour des paquets
      apt:
        update_cache: yes
        upgrade: yes

    - name: Installation des dépendances requises pour Docker
      package:
        name: "{{ packages }}"
        state: present
      vars:
        packages:
          - apt-transport-https
          - ca-certificates
          - curl
          - gnupg
          - lsb-release
```

```
- name: Ajout de la clé GPG officielle de Docker
  apt_key:
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
    state: present

- name: Add Docker Repository
  apt_repository:
    repo: deb https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable
    state: present

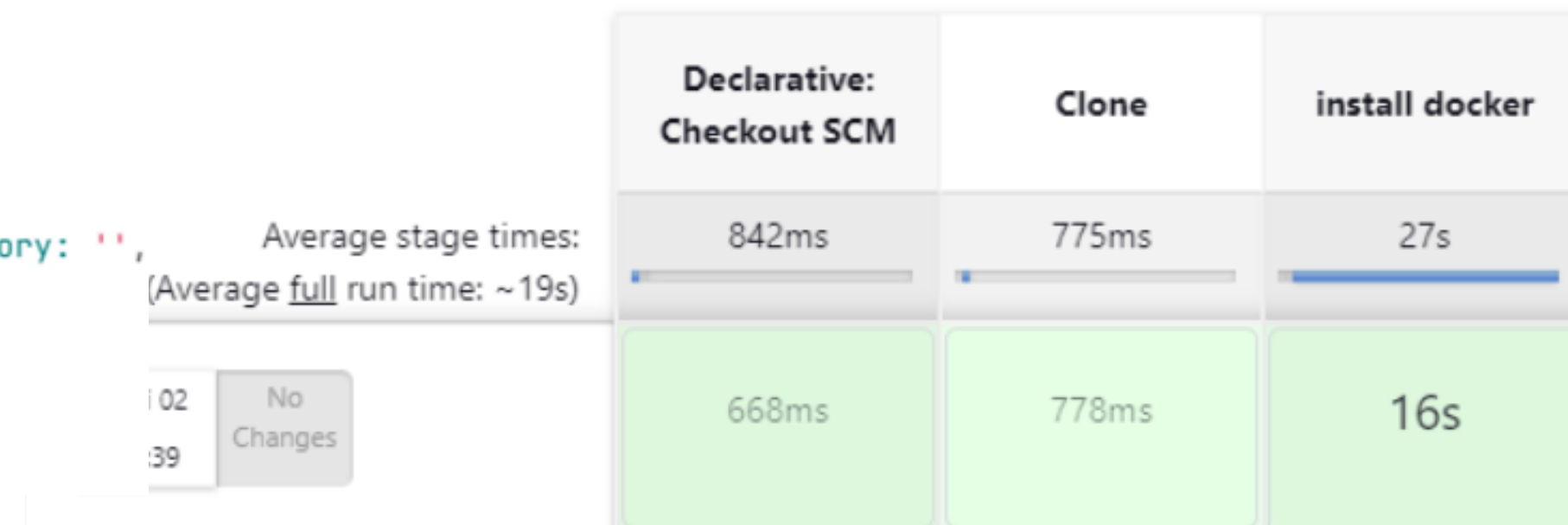
- name: Mise à jour de la liste des paquets (nouvelle source ajoutée)
  apt:
    update_cache: yes

- name: installa docker
  apt:
    name: "{{ item }}"
    state: latest
  loop:
    - docker-ce
    - docker-ce-cli
    - containerd.io
```

4 Création d'un Jenkinsfile

```
stage('Clone') {
    steps{
        git branch: 'migration_devops', credentialsId: 'Gitlab',
          url: 'git@gitlab.com:samer.gproconsulting/commercial-industriel.git'
    }
}
stage('install docker'){
    steps{
        ansiblePlaybook credentialsId: 'Ansible', installation: 'ansible', inventory: '',
          playbook: 'install_docker.yaml', vaultTmpPath: ''
    }
}
}
```

5 Pipeline de Jenkins



6 Test

```
ubuntu@jenkins:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-05-02 14:04:41 UTC; 52s ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
    Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 6677 (dockerd)
     Tasks: 9
    Memory: 24.5M
     CPU: 228ms
```

Déploiement avec Docker

34

1 Démarrage des images docker

```
stage('Build Docker Images') {
    steps {
        sh 'docker build -t asmaabdallah518329/front -f dockerfile-front .'

        sh 'docker build -t asmaabdallah518329/ma-gpro-logistique-rest -f dockerfile-logistique .'

        sh 'docker build -t asmaabdallah518329/mt-gpro-commun-rest -f dockerfile-commun .'

        sh 'docker build -t asmaabdallah518329/data -f dockerfile-data .'
```

```
ubuntu@jenkins:/var/lib/jenkins/workspace/commercial_industriel$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
back          latest   e8a08a8d4b37   15 minutes ago 574MB
data          latest   2be95085a880   20 minutes ago 432MB
front         latest   a6b4bcc52bf1   20 minutes ago 551MB
postgres      latest   cff6b68a194a   13 days ago   432MB
```

```
stage('Run Containers') {
    steps {
        sh 'docker run -d --name frontc $DOCKER_IMAGE_NAME_FRONT'

        sh 'docker run -d --name backl $DOCKER_IMAGE_NAME_BACK_LOGISTIQUE '

        sh 'docker run -d --name backc $DOCKER_IMAGE_NAME_BACK_COMMUN'
```

2 Lancement des conteneurs

```
ubuntu@jenkins:/var/lib/jenkins/workspace/commercial_industriel$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
4498b15c54e7   data     "docker-entrypoint.s..." 15 minutes ago Up 15 minutes 5432/tcp     gallant_lamport
81f7395a8be1   back     "catalina.sh run"         15 minutes ago Up 15 minutes 8080/tcp     backc
91c1f8c39c5b   data     "docker-entrypoint.s..." 15 minutes ago Up 15 minutes 5432/tcp     datac
1eafb10e745b   front    "catalina.sh run"         15 minutes ago Up 15 minutes 8080/tcp     frontc
```

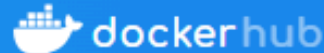
Déploiement avec Docker

35

```
stage('Push to DockerHub & Tag') {  
  steps {  
    withDockerRegistry([credentialsId: "dockerHub", url: ""]) {  
      sh 'docker tag asmaabdallah518329/front asmaabdallah518329/front:latest'  
      sh 'docker push asmaabdallah518329/front:latest'  
  
      sh 'docker tag asmaabdallah518329/ma-gpro-logistique-rest asmaabdallah518329/ma-gpro-logistique-rest:latest'  
      sh 'docker push asmaabdallah518329/ma-gpro-logistique-rest:latest'  
  
      sh 'docker tag asmaabdallah518329/mt-gpro-commun-rest asmaabdallah518329/mt-gpro-commun-rest:latest'  
      sh 'docker push asmaabdallah518329/mt-gpro-commun-rest:latest'  
  
      sh 'docker tag asmaabdallah518329/data asmaabdallah518329/data:latest'  
      sh 'docker push asmaabdallah518329/data:latest'  
    }  
  }  
}
```

3

Push des images vers DockerHub

 Explore Repositories Organizations

asmaabdallah518329 

Search by repository name 

All Content 

Create repository

asmaabdallah518329 / mt-gpro-commun-rest Contains: Image • Last pushed: about 1 hour ago	☆ 0	↓ 8	🌐 Public	🚫 Scout inactive
asmaabdallah518329 / ma-gpro-logistique-rest Contains: Image • Last pushed: about 1 hour ago	☆ 0	↓ 8	🌐 Public	🚫 Scout inactive
asmaabdallah518329 / data Contains: Image • Last pushed: about 1 hour ago	☆ 0	↓ 2	🌐 Public	🚫 Scout inactive
asmaabdallah518329 / front Contains: Image • Last pushed: about 1 hour ago	☆ 0	↓ 12	🌐 Public	🚫 Scout inactive

Déploiement avec Docker-compose

36

1 Création de fichier docker-compose.yaml

```
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image : postgres:12
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_DB: commercial-industriel
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pg:/var/lib/postgresql/data

  mt-gpro-commun:
    build:
      context: .
      dockerfile: dockerfile-commun
    ports:
      - "8089:8080"
    depends_on:
      - nstares

  ma-gpro-logistique:
    build:
      context: .
      dockerfile: dockerfile-logistique
    ports:
      - "8090:8080"
    depends_on:
      - postgres

  build:
    context: .
    dockerfile: dockerfile-front
    ports:
      - "8080:8080"

stage('Remove Docker Compose Containers') {
  steps {
    sh 'docker-compose down'
  }
}

stage('Docker Compose Up') {
  steps {
    sh 'docker-compose up --build -d'
  }
}
```

2 Jenkinsfile

DockerSwarm et Healthcheck

- Docker Swarm orchestre des clusters pour une meilleure scalabilité et sécurité
- Healthcheck assure la fiabilité en surveillant et maintenant automatiquement l'état des conteneurs.

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
  interval: 30s
  timeout: 10s
  retries: 5
```

```
deploy:
  replicas: 1
  update_config:
    parallelism: 1
    delay: 10s
    order: start-first
  restart_policy:
    condition: on-failure
  placement:
    constraints:
      - node.role == manager
```

```
ubuntu@jenkins:/var/lib/jenkins/workspace/commercial_industriel1$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
ORTS		NAMES		
1aa49e3f7176	commercial_industriel1-frontend	"catalina.sh run"	35 seconds ago	Up 33 seconds (healthy)
.0.0.0:80->8080/tcp, :::80->8080/tcp		commercial_industriel1-frontend-1		
e3d6a8b3d198	commercial_industriel1-mt-gpro-commun	"catalina.sh run"	35 seconds ago	Up 33 seconds (healthy)
889/tcp, 0.0.0.0:8889->8080/tcp, :::8889->8080/tcp		commercial_industriel1-mt-gpro-commun-1		
82b4e33c4f03	commercial_industriel1-ma-gpro-logistique	"catalina.sh run"	35 seconds ago	Up 33 seconds (healthy)
890/tcp, 0.0.0.0:8890->8080/tcp, :::8890->8080/tcp		commercial_industriel1-ma-gpro-logistique-1		
ca086041b8e0	postgres:12	"docker-entrypoint.s..."	35 seconds ago	Up 34 seconds (healthy)
.0.0.0:5432->5432/tcp, :::5432->5432/tcp		commercial_industriel1-postgres-1		

Déploiement avec Kubernetes

38

1 Création l'instance de Kubernetes

☒	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de di
☒	k8s	i-065d93830d0a1474e	En cours d'...	t2.medium	2/2 vérifications n	Afficher les alarme	us-east-1e

2 Installation de Kubernetes

```
root@master:~# kubectl get nodes
NAME        STATUS    ROLES    AGE   VERSION
master      NotReady control-plane 3m21s v1.28.2
```

3 Intégration Kubernetes avec Jenkins

Plugin

Credential

☒ **Kubernetes** 4029.v5712230ccb_f8
[Cloud Providers](#) [Cluster Management](#) [kubernetes](#) [Agent Management](#)
This plugin integrates Jenkins with [Kubernetes](#)

☒ **Kubernetes Credentials** 0.11
[kubernetes](#) [credentials](#)
Common classes for Kubernetes credentials

ID	Nom	Type	Description
k8s	kube-config.txt (jenkins_to_k8s)	Secret file	jenkins_to_k8s

Déploiement avec Kubernetes

39

4 Création de Jenkinsfile

```
stage("Deploy to Kubernetes") {  
  steps {  
    withKubeConfig(credentialsId: 'k8s', serverUrl: 'https://172.31.54.180:6443') {  
  
      // Appliquer la définition du volume persistant et du volume persistant revendiqué  
      sh 'kubectl apply -f postgres-pv-pvc.yaml'  
  
      // Déployer le service frontend  
      sh 'kubectl apply -f frontend-deployment.yaml'  
  
      // Déployer le service logistique  
      sh 'kubectl apply -f logistique-deployment.yaml'  
  
      // Déployer le service commun  
      sh 'kubectl apply -f commun-deployment.yaml'  
  
      // Déployer le service de base de données PostgreSQL  
      sh 'kubectl apply -f deployervice-postgres.yaml'  
    }  
  }  
}
```

5 Exécution du job avec Jenkins

Declarative: Checkout SCM	Clone	Build	Clean Docker	Build Docker Images	Push to DockerHub & Tag	Deploy to Kubernetes
9s	1s	3min 28s	8s	9min 51s	13s	2s
1s	829ms	1min 55s	708ms	9min 54s	25s	7s

Déploiement avec Kubernetes

40

6 Affichage des Pods, déploiements et services dans Kubernetes

```
ubuntu@master:~$ kubectl get pod
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
frontend-deployment-566767dc5-8xwgl	1/1	Running	0	43m
ma-gpro-logistique-deployment-7488c44967-c72bx	1/1	Running	0	43m
mt-gpro-commun-deployment-5cc747b44f-rnd9h	1/1	Running	0	43m

```
ubuntu@master:~$ kubectl get deployment
```

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
frontend-deployment	1/1	1	1	43m
ma-gpro-logistique-deployment	1/1	1	1	43m
mt-gpro-commun-deployment	1/1	1	1	44m
postgres-deployment	1/1	1	1	43m

```
ubuntu@master:~$ kubectl get svc
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
frontend-service	NodePort	10.105.161.0	<none>	80:30000/TCP	43m
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	4h18m
ma-gpro-logistique-service	ClusterIP	10.105.8.183	<none>	80/TCP	43m
mt-gpro-commun-service	ClusterIP	10.104.103.91	<none>	80/TCP	43m
postgres-service	ClusterIP	10.108.53.24	<none>	5432/TCP	87m

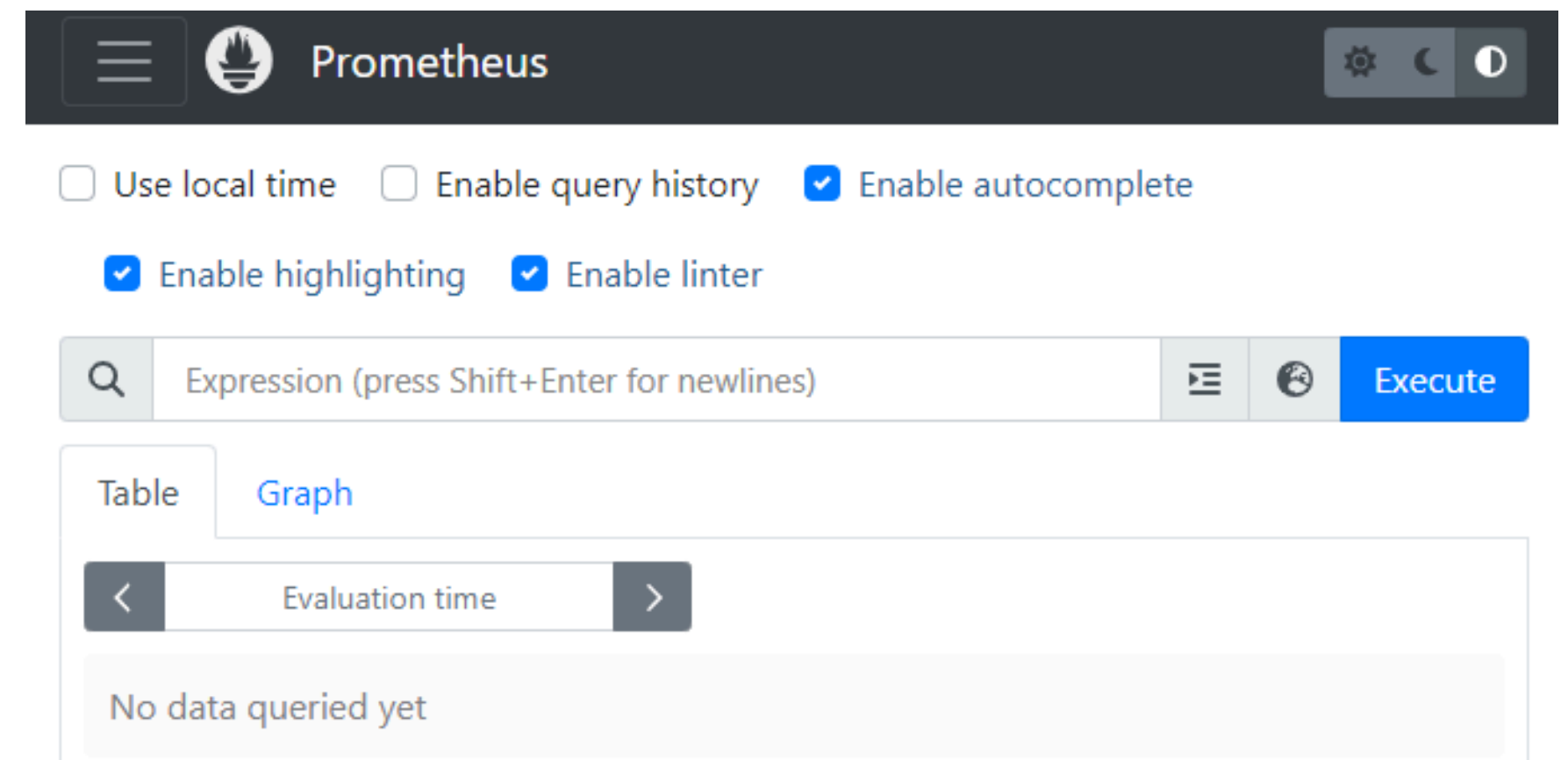
Installation de Prometheus

Outil open-source de surveillance des métriques en temps réel pour environnements cloud et containers.

1 Installation de Prometheus

```
ubuntu@master:~$ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-06-06 10:54:58 UTC; 8min ago
     Main PID: 71289 (prometheus)
        Tasks: 8 (limit: 4676)
       Memory: 22.1M (peak: 32.8M)
          CPU: 389ms
      CGroup: /system.slice/prometheus.service
              └─71289 /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/pr
```

2 Accéder à l'interface web de Prometheus



Installation de Grafana

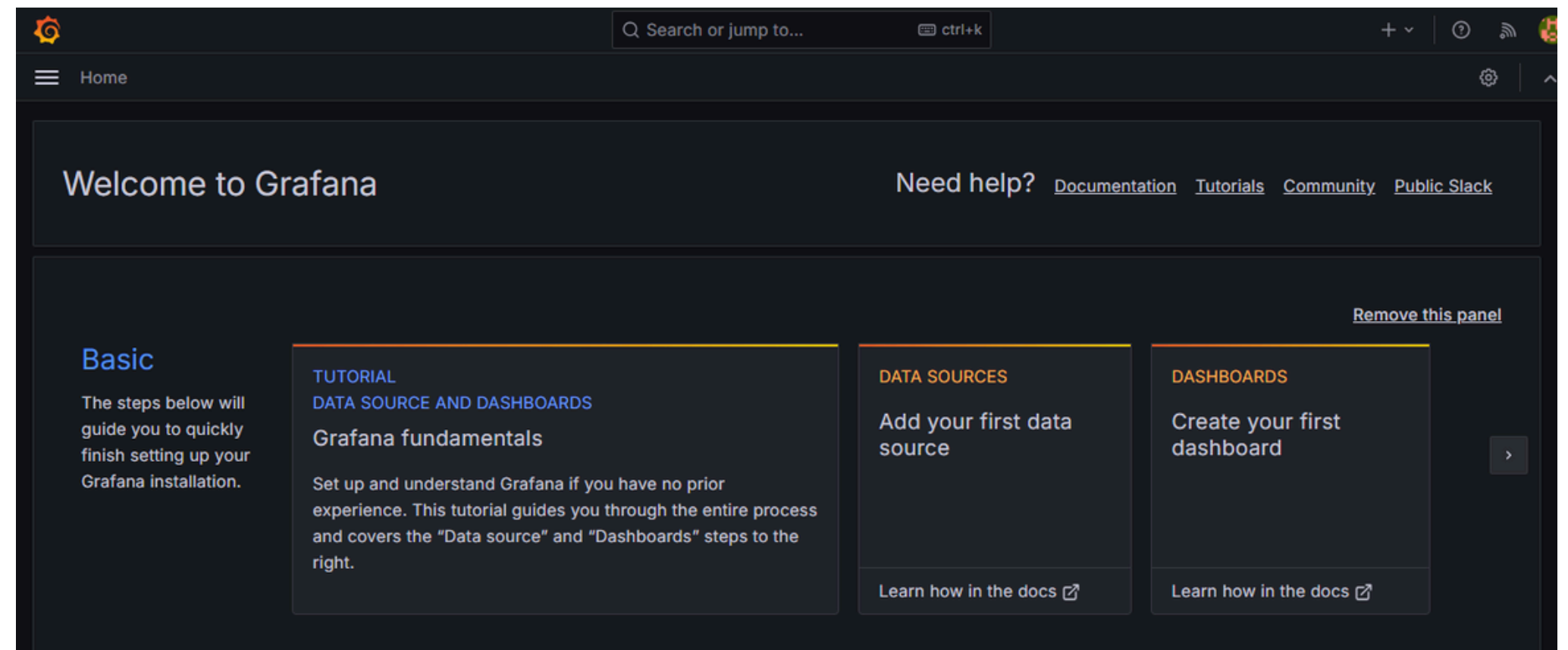
42

Outil open-source de visualisation de données, souvent utilisé avec Prometheus pour créer des tableaux de bord interactifs.

1 Installation de Grafana

```
ubuntu@master:~$ sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-ser
   Active: active (running) since Thu 2024-06-06 11:08
     Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 79907 (grafana)
    Tasks: 15 (limit: 4676)
   Memory: 48.7M (peak: 49.0M)
      CPU: 2.595s
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
```

2 Accéder à l'interface web de Grafana



Sommaire

01

Cadre général du projet

02

Méthodologie et Environnements de Travail

03

Sprint 1 : Initiation à DevOps et Étude comparative des Fournisseurs Cloud

04

Sprint 2 : Migration de l'application

05

Sprint 3 : Étude et mise en place de la chaine CI/CD

06

Sprint 4 : Dockerisation et déploiement de l'application dans le Cloud

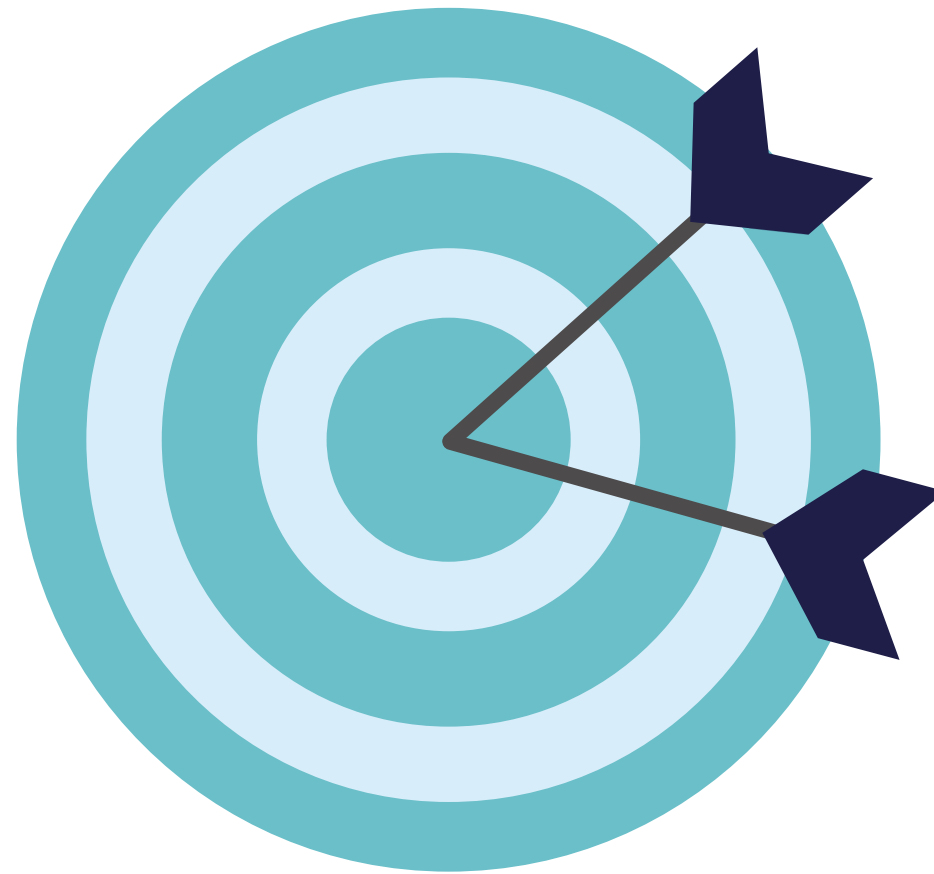
07

Conclusion

Conclusion

44

- Savoir manipuler des nouvelles technologies
- Comprendre la notion de DevOps
- Comprendre les notions du Cloud Computing



Travail en équipe

- Organiser le travail
- Utiliser la méthodologie scrum

Vie d'entreprise :

- *Se familiariser avec la vie professionnelle*

PERSPECTIVES



AWS Lambda



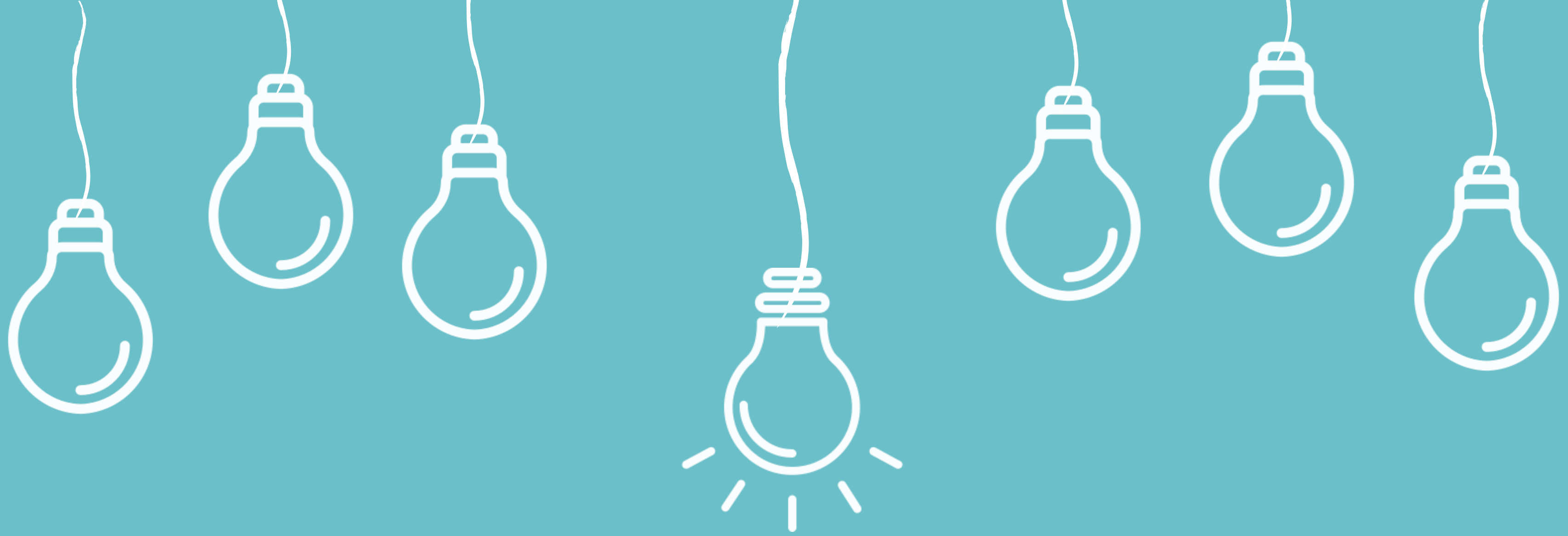
AWS ECS



Amazon EKS

Amazon EKS

Merci pour votre attention



Démonstration

Vos [modifications](#) ont été validées avec succès.

```
66         [artifactId: 'mt-socle', groupId: 'com.gpro.consulting.socle.j2ee.mt', path: '/var/lib/j
67
68         [artifactId: 'mt-commun', groupId: 'com.gpro.consulting.socle.j2ee.mt', path: '/var/lib/
69
78         [artifactId: 'mt-gpro-commun-rest', groupId: 'com.gpro.consulting.tiers.commun.rest', pa
71
72         [artifactId: 'mt-gpro-logistique-rest', groupId: 'com.gpro.consulting.tiers.logistique.r
73
74         [artifactId: 'ma-gpro-design', groupId: 'com.gpro.consulting.tiers.presentation', path:
75
76     ]
77
78     for (proj in projects) {
79         nexusArtifactUploader(
80             artifacts: [
81                 [
82                     artifactId: proj.artifactId,
83                     classifier: '',
84                     file: proj.path,
85                     type: proj.type
86                 ]
87             ],
88             credentialsId: 'nexus',
89             groupId: proj.groupId,
90             nexusUrl: '3.87.178.107:8081',
91             nexusVersion: 'nexus3',
92             protocol: 'http'
```